דף עבודה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

מכניסים עולם גדול לדף — או מוציאים עולם זעיר החוצה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

קנה מידה הוא היחס בין אורך בשרטוט לאורך האמיתי, ונכתב 1:k בהקטנה או k:1 בהגדלה. משרטוט אל המציאות כופלים במספר שאחרי הנקודתיים; מהמציאות אל השרטוט מחלקים בו (בהקטנה). המלכודת הגדולה היא יחידות — תמיד ממירים את כל הנתונים לאותה יחידה לפני החישוב, וממירים את התשובה ליחידה שמבקשים. במפה נוח להמיר פעם אחת "1 ס"מ במפה שווה לכמה ק"מ" ואז השאלה הופכת לכפל פשוט. בהגדלה הכלל מתהפך: כופלים כדי לקבל שרטוט, מחלקים כדי לקבל מציאות. בודקים שהמנה בין התשובה לאורך הנתון שווה בדיוק לקנה המידה.

שאלה 1 — משרטוט אל המציאות — סדרה א

קל

קנה מידה 1:100. מהו האורך האמיתי במטרים?

א. 2 ס"מ בשרטוט ← _____

ב. 6.5 ס"מ בשרטוט ← _____

שאלה 2 — משרטוט אל המציאות — סדרה ב

קל

בתוכנית בקנה מידה 1:150, חדר מצויר 4 ס"מ על 3 ס"מ. מהן המידות האמיתיות במטרים?

שאלה 3 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה א

קל

קנה מידה 1:50. מה יהיה האורך בציור?

א. קיר אמיתי 3 מטר ← _____

ב. ארון אמיתי 1.5 מטר ← _____

שאלה 4 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה ב

קל

רוצים לצייר בקנה מידה 1:200 מגרש שאורכו האמיתי 30 מטר. מה יהיה אורכו בציור?

שאלה 5 — היחידות הן המלכודת בינוני

בקנה מידה 1:250, שביל מצויר 8 ס"מ. מהו אורכו האמיתי? כתבו את התשובה גם בסנטימטרים וגם במטרים.

שאלה 6 — מפה — סדרה א בינוני

מפה בקנה מידה 1:100000. תחילה השלימו: 1 ס"מ במפה = _____ ק"מ. ואז: שתי ערים במרחק 5 ס"מ במפה — מה המרחק האמיתי?

שאלה 7 — מפה — סדרה ב בינוני

מפה בקנה מידה 1:25000. שני כפרים מרוחקים 12 ס"מ במפה. מה המרחק האמיתי בקילומטרים?

שאלה 8 — בכיוון ההפוך במפה בינוני

מפה בקנה מידה 1:50000. המרחק האמיתי בין שתי נקודות הוא 4 ק"מ. באיזה מרחק הן יופיעו במפה?

שאלה 9 — מוצאים את קנה המידה בינוני

בשרטוט, גשר באורך 5 ס"מ מייצג גשר אמיתי באורך 100 מטר. מהו קנה המידה?

שאלה 10 — הגדלה — סדרה א מאתגר

תמונת מיקרוסקופ בקנה מידה 20:1. חרק שאורכו האמיתי 3 מ"מ. מה אורכו בתמונה?

שאלה 11 — הגדלה — סדרה ב מאתגר

שרטוט של רכיב בקנה מידה 40:1. בשרטוט הרכיב 8 ס"מ. מה אורכו האמיתי במילימטרים?

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

בקנה מידה 1:100, תלמיד חישב שקיר של 6 ס"מ בשרטוט הוא 6 ס"מ במציאות. הסבירו את הטעות וכתבו את התשובה הנכונה.

שאלה 13 — אתגר: מודל בקנה מידה מאתגר

מודל של מטוס בקנה מידה 1:72. אורך המטוס האמיתי 36 מטר. מה אורך המודל בסנטימטרים?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 200 = 100 × 2 ס"מ = 2 מטר ב. 650 = 100 × 6.5 ס"מ = 6.5 מטר

שאלה 2. אורך 600 = 150 × 4 ס"מ = 6 מטר; רוחב 450 = 150 × 3 ס"מ = 4.5 מטר

שאלה 3. א. 3 מטר = 300 ס"מ, 6 = 50 : 300 ס"מ ב. 1.5 מטר = 150 ס"מ, 3 = 50 : 150 ס"מ

שאלה 4. 30 מטר = 3000 ס"מ, 15 = 200 : 3000 ס"מ

שאלה 5. 2000 = 250 × 8 ס"מ = 20 מטר

שאלה 6. 1 ס"מ = 1 ק"מ; 5 ס"מ = 5 ק"מ

שאלה 7. 1 ס"מ = 0.25 ק"מ; 3 = 0.25 × 12 ק"מ

שאלה 8. 1 ס"מ = 0.5 ק"מ, ולכן 4 ק"מ = 8 = 0.5 : 4 ס"מ במפה

שאלה 9. 100 מטר = 10000 ס"מ; היחס 5:10000 מצטמצם ל-1:2000

שאלה 10. הגדלה — כופלים: 60 = 20 × 3 מ"מ

שאלה 11. הגדלה — מחלקים: 0.2 = 40 : 8 ס"מ = 2 מ"מ

שאלה 12. הטעות: לא הוכפל בקנה המידה. הנכון: 600 = 100 × 6 ס"מ = 6 מטר

שאלה 13. 36 מטר = 3600 ס"מ; 50 = 72 : 3600 ס"מ

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא